Unidad 12: Sistema diédrico. Punto, recta y plano

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. El sistema diédrico **2**

2. El punto **2**

3. La recta **4**

4. El plano **7**

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón **11**

Ejercicios del libro y de Alarcón 11

1. El sistema diédrico

Se usan dos planos de proyección perpendiculares: el **horizontal**, PH, y el **vertical**, PV. Se cortan en la **línea de tierra**, LT, y dividen el espacio en cuatro **diedros**. Los dos **planos bisectores** parten cada diedro en dos ángulos iguales: el primer bisector pasa por el primer y el tercer diedro, y el segundo, por el segundo y el cuarto. El observador está en el primer diedro, por delante del vertical y por encima del horizontal, y solo ve lo que hay en él.

Un punto A del primer diedro, como el de la figura, se proyecta ortogonalmente sobre los dos planos: A' es su **proyección horizontal** o planta, y A'', su **proyección vertical** o alzado. Para dibujarlas en el papel, el plano vertical se **abate** sobre el horizontal, girando alrededor de la línea de tierra: A'' queda encima de LT y A', debajo, y las dos en una misma perpendicular a LT, la **línea de referencia**. Al revés, dos proyecciones en una misma perpendicular a LT determinan un único punto del espacio: el sistema es **reversible**.

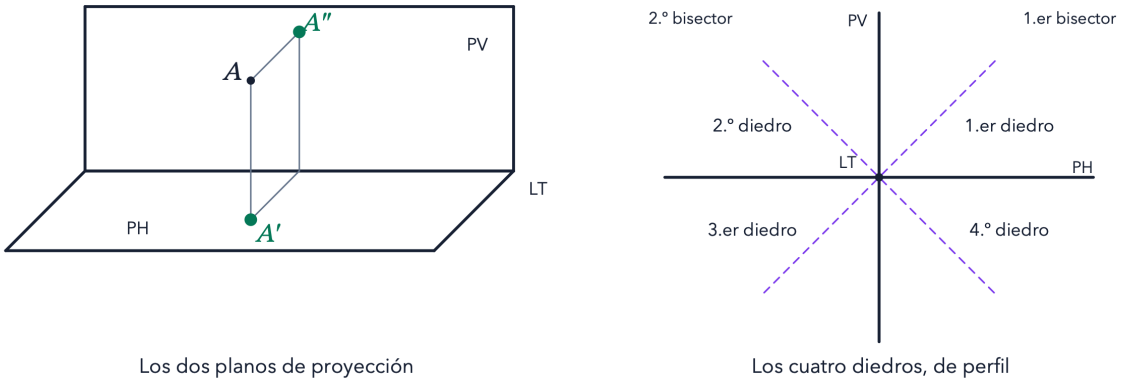


Figura 1: El sistema diédrico: a la izquierda, en perspectiva, los planos vertical y horizontal, que se cortan en la línea de tierra, y un punto A con sus proyecciones A' y A''; a la derecha, los dos planos vistos de perfil, con los cuatro diedros y los dos bisectores a trazos.

2. El punto

La **cota** de un punto es su distancia al plano horizontal: la de A'' a la línea de tierra, positiva si está encima. Su **alejamiento** es la distancia al plano vertical: la de A' a la línea de tierra, positivo si está delante. Un punto se da con tres números: su distancia x a un plano de perfil que pasa por el origen O, su cota y su alejamiento. En esta unidad, como en el libro, en ese orden: $A(x, \text{cota}, \text{alejamiento})$; otros textos, como los apuntes de Alarcón, escriben primero el alejamiento (la coordenada y) y después la cota (la z). La x positiva se mide hacia la izquierda de O.

Según el diedro, las proyecciones quedan:

Diedro	Cota	Alejamiento	Proyecciones
Primero	$+$	$+$	A'' encima de LT, A' debajo
Segundo	$+$	$-$	Las dos encima
Tercero	$-$	$-$	A'' debajo, A' encima
Cuarto	$-$	$+$	Las dos debajo

Los puntos del primer bisector tienen la cota igual al alejamiento; los del segundo, iguales y de signo contrario, así que sus dos proyecciones coinciden. Los de la línea de tierra tienen las dos proyecciones en ella.

Cuando no basta con dos proyecciones se usa una **tercera**, sobre un plano **de perfil**, perpendicular a los otros dos. Sus dos trazas están en una misma perpendicular a la línea de tierra. Para ver la tercera proyección, ese plano se abate sobre el vertical, girando alrededor de su traza vertical, y su traza horizontal va a parar a la línea de tierra; después el vertical se abate, con él, sobre el horizontal.

Método

Proyecciones de un punto, con la tercera. Datos: el origen O, en la línea de tierra, con el plano de perfil que pasa por él, y los tres números del punto A.

1. Traza la línea de referencia, perpendicular a LT, a la distancia x de O.
2. Lleva la cota hacia arriba: da A''.
3. Lleva el alejamiento hacia abajo: da A'.
4. Por A', la paralela a LT corta a la traza del plano de perfil; con centro en O, un cuarto de circunferencia lleva ese corte a la línea de tierra, del otro lado. La perpendicular por él y la paralela a LT por A'' se cortan en A_1, la tercera proyección.

Por qué funciona. En el plano de perfil, A_1 tiene la cota de A, a la altura de A'', y está a la distancia del alejamiento de la traza vertical de ese plano: el cuarto de circunferencia lleva esa distancia del plano horizontal al vertical al abatirlo.

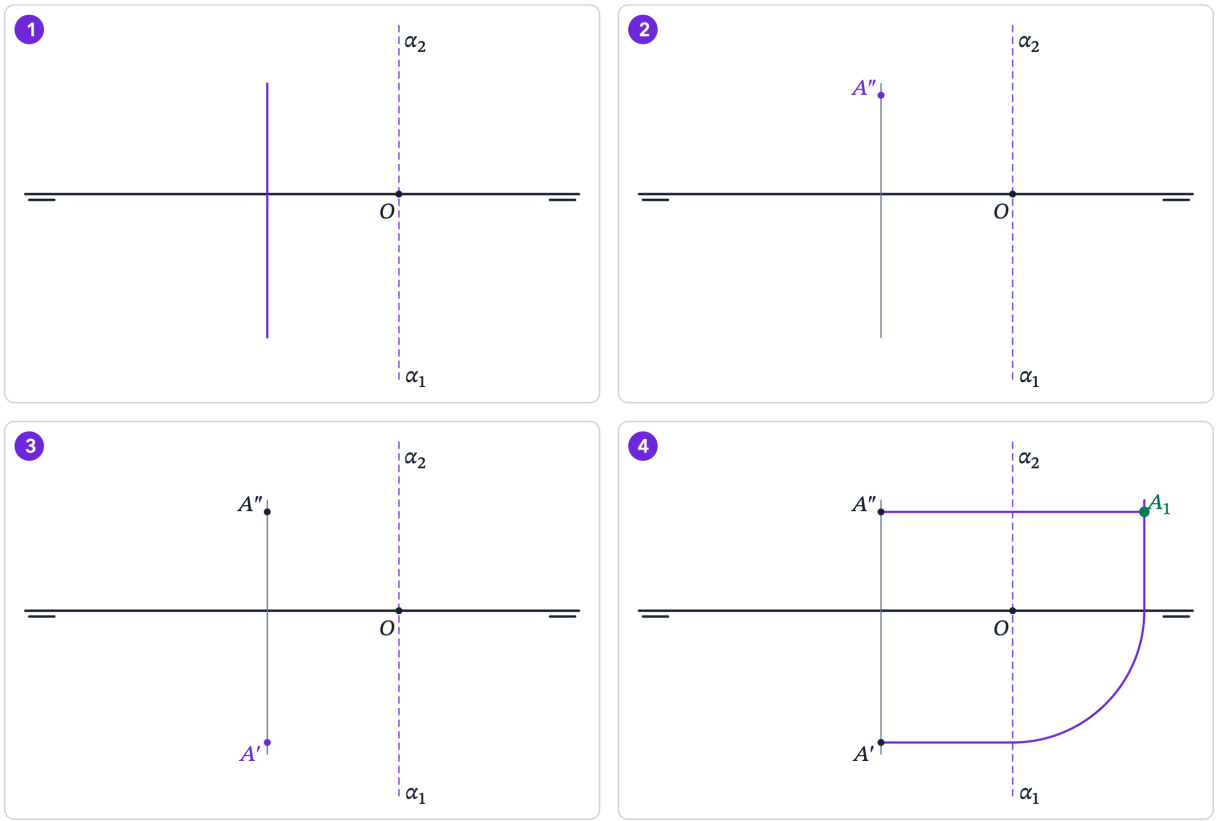


Figura 2: Las proyecciones de un punto A, en cuatro viñetas: la línea de referencia; la cota, que da A''; el alejamiento, que da A', y la tercera proyección A_1, con el cuarto de circunferencia de centro O.

Ejercicios

1) Un punto tiene cota -2 cm y alejamiento 3 cm. ¿En qué diedro está? ¿Dónde quedan sus proyecciones?
2) ¿Cómo son las proyecciones de un punto del segundo bisector? ¿Y las de un punto del plano horizontal, por delante del vertical?
3) Dibuja las proyecciones y la tercera proyección del punto $A(4, 4, 3)$, en centímetros. ¿A qué distancia de la línea de tierra está el punto?
4) ¿En qué se diferencian las proyecciones de un punto del primer diedro de las de uno del tercero?

3. La recta

Una recta se representa por sus dos proyecciones, r' y r'': las proyecciones de todos sus puntos. Un punto está en la recta si sus proyecciones están en las del mismo nombre, salvo si la recta es de perfil: entonces se comprueba en la tercera proyección. Las **trazas** de la recta son sus puntos de corte con los planos de proyección: la **horizontal** H, con cota cero, tiene H'' en la línea de tierra, y la **vertical** V, con alejamiento cero, tiene V' en ella.

Método

Trazas de una recta. Datos: las proyecciones r' y r'', dadas por dos puntos A y B del primer diedro; de uno a otro, la cota crece y el alejamiento decrece, o al revés.

1. Prolonga r'' hasta la línea de tierra: da H''.
2. Por H'', la perpendicular a LT corta a r' en H': es la traza horizontal.
3. Prolonga r' hasta la línea de tierra: da V'.
4. Por V', la perpendicular a LT corta a r'' en V'': es la traza vertical.
5. Solo se ve la parte de la recta que está en el primer diedro; el resto se dibuja a trazos. Con estos datos, esa parte es la que va de una traza a la otra.

Por qué funciona. La traza horizontal tiene cota cero, así que su proyección vertical está en la línea de tierra y en r''; su proyección horizontal está en su línea de referencia y en r'. Con la vertical pasa lo mismo, con los papeles cambiados. Si de A a B la cota crece y el alejamiento decrece, hacia un lado la recta pierde cota hasta H y hacia el otro pierde alejamiento hasta V: entre las dos trazas, las dos son positivas.

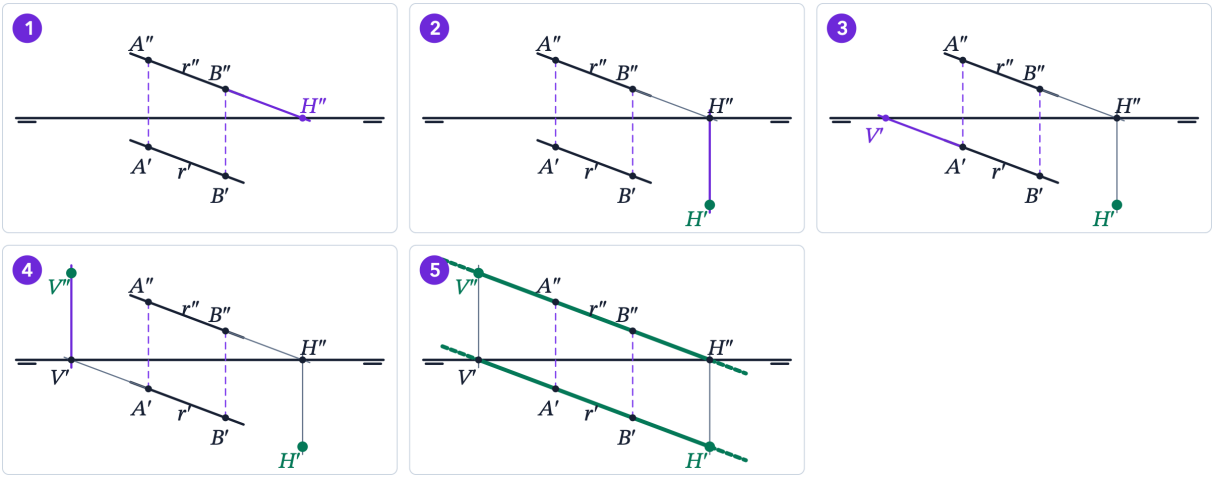


Figura 3: Las trazas de una recta r dada por dos puntos, en cinco viñetas: r'' prolongada hasta LT, que da H''; su referencia en r', H'; r' prolongada hasta LT, que da V'; su referencia en r'', V'', y la parte vista, entre las trazas, con el resto a trazos.

Dos rectas **se cortan** si sus proyecciones del mismo nombre se cortan en dos puntos de una misma línea de referencia; si no, **se cruzan** (o son paralelas, si sus proyecciones lo son). Si una de las dos es de perfil, el criterio no sirve: hay que pasar a la tercera proyección.

Algunas rectas tienen nombre propio. La **horizontal**, paralela al plano horizontal, tiene r'' paralela a LT y solo traza vertical. La **frontal**, paralela al vertical, tiene r' paralela a LT y solo traza horizontal. La **de punta** es perpendicular al plano vertical: r'' es un punto y r', perpendicular a LT. La **vertical** es perpendicular al plano horizontal: r' es un punto. La **paralela a la línea de tierra** tiene las dos proyecciones paralelas a ella. La **de perfil** está en un plano de perfil: sus dos proyecciones coinciden en una perpendicular a LT, y para definirla hacen falta dos puntos.

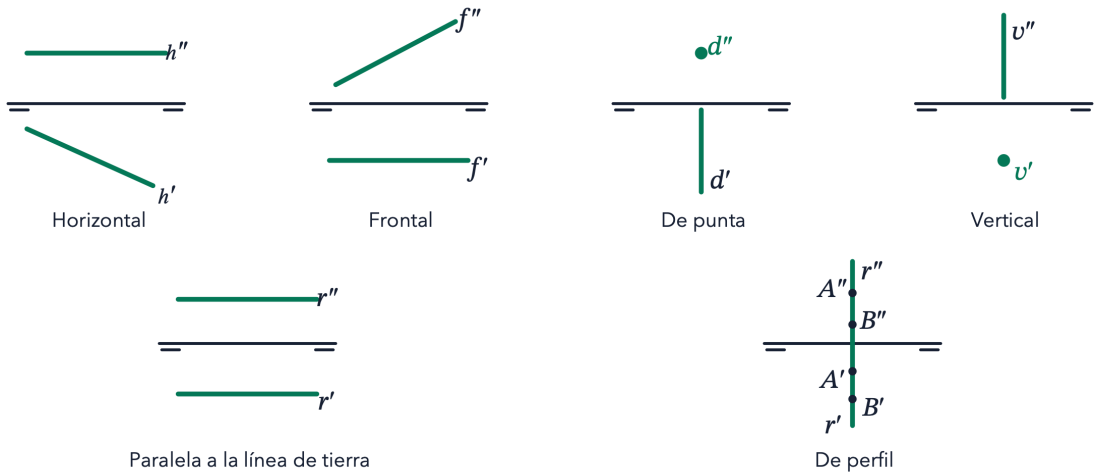


Figura 4: Las rectas particulares: la horizontal, con h'' paralela a la línea de tierra; la frontal, con f' paralela; la de punta, con d'' reducida a un punto; la vertical, con v' reducida a un punto; la paralela a la línea de tierra, y la de perfil, con las dos proyecciones en una misma perpendicular.

En una recta de perfil, las proyecciones no dicen cómo va la recta: se pasa a la tercera proyección.

Método

Trazas de una recta de perfil. Datos: dos de sus puntos, P y Q, en la misma línea de referencia.

1. Halla la tercera proyección de P sobre el plano de perfil por O, como en el método del punto: P_1.
2. Haz lo mismo con Q: Q_1.
3. La recta P_1Q_1 es la tercera proyección r_1: corta a la línea de tierra en H_1 y a la traza del plano de perfil en V_1.
4. Lleva V_1 a la línea de referencia con una paralela a LT: da V''. Con un cuarto de circunferencia de centro O, lleva H_1 a la traza del plano de perfil y, con una paralela a LT, a la línea de referencia: da H'.

Por qué funciona. En el plano de perfil, la recta se ve tal como es: corta al plano horizontal donde su cota es cero, en H_1, y al vertical donde su alejamiento es cero, en V_1. Después solo hay que deshacer el abatimiento.

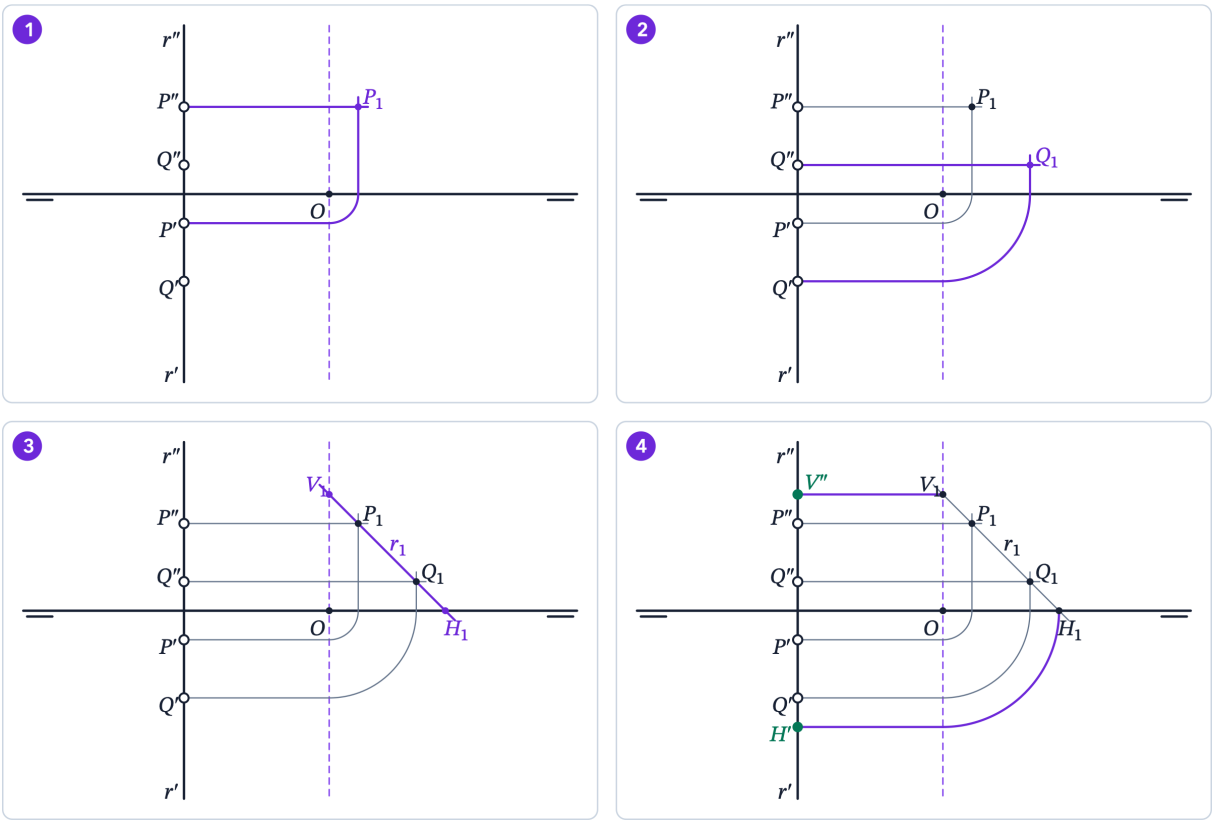


Figura 5: Las trazas de una recta de perfil dada por dos puntos P y Q, en cuatro viñetas: la tercera proyección P_1; la de Q, Q_1; la recta P_1Q_1, que corta a la línea de tierra en H_1 y a la traza del plano de perfil en V_1, y las trazas devueltas a la recta, V'' y H'.

Ejercicios

5) Halla las trazas de la recta que pasa por $A(7, 4, 1)$ y $B(2, 1, 4)$, en centímetros. ¿Por qué diedros pasa?

6) En la recta del ejercicio anterior, sitúa el punto de cota 3 cm.

7) ¿Cómo se sabe, con las proyecciones, si dos rectas se cortan o se cruzan?

8) ¿Qué trazas tiene una recta horizontal? ¿Y una de punta?

4. El plano

Un plano α se representa por sus **trazas**, las rectas en que corta a los planos de proyección: la horizontal α_1 y la vertical α_2, que se cortan en un punto N de la línea de tierra. Un plano también se define por tres puntos no alineados, por dos rectas que se cortan, por dos rectas paralelas o por una recta y un punto exterior: de cualquiera de esas formas se pueden hallar sus trazas.

Definición

Recta de un plano. Una recta está en un plano si sus trazas están en las trazas del mismo nombre del plano.

Punto de un plano. Un punto está en un plano si está en una recta de ese plano.

Método

Trazas del plano que pasa por tres puntos. Datos: los puntos A, B y C.

1. Une A con B y A con C: son las rectas r y s del plano.
2. Halla las trazas de r.
3. Halla las trazas de s.
4. Une las dos trazas horizontales: es α_1. Une las dos verticales: es α_2. Las dos se cortan en N, en la línea de tierra.

Por qué funciona. Las trazas de las rectas de un plano están en las trazas del plano, y dos puntos bastan para cada una.

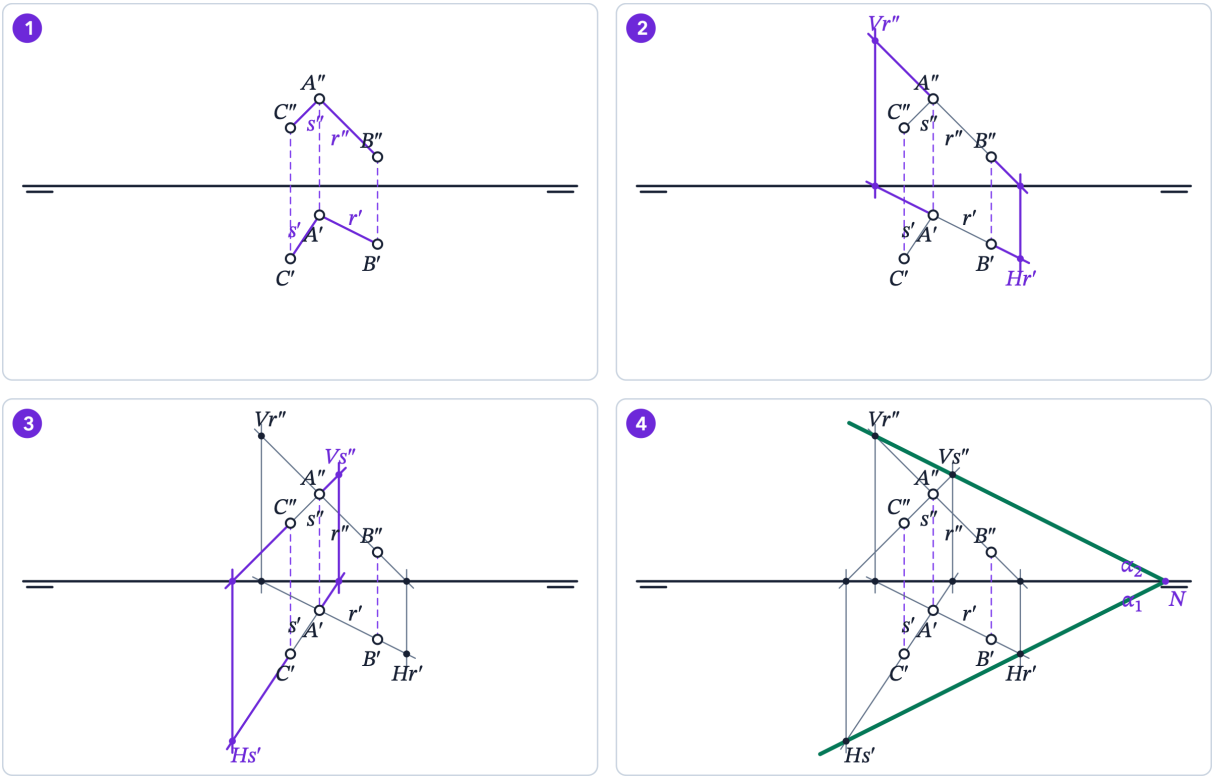


Figura 6: Las trazas del plano que pasa por tres puntos A, B y C, en cuatro viñetas: las rectas $r = AB$ y $s = AC$; las trazas de r; las de s, y las trazas del plano, α_1 por las horizontales y α_2 por las verticales, que se cortan en N.

Las rectas más útiles de un plano son sus **horizontales**, con h' paralela a α_1 y h'' paralela a LT, y sus **frontales**, con f'' paralela a α_2 y f' paralela a LT. La **línea de máxima pendiente** es la recta del plano que forma el mayor ángulo con el plano horizontal: su proyección horizontal es perpendicular a α_1. La de **máxima inclinación** forma el mayor ángulo con el vertical: su proyección vertical es perpendicular a α_2. Cualquiera de las dos basta para definir el plano.

Método

Un punto de un plano del que se conoce una proyección. Datos: el plano α, por sus trazas, y la proyección horizontal A' del punto.

1. Traza por A' la paralela a α_1, h', la proyección horizontal de una horizontal del plano: corta a la línea de tierra en V'.
2. Por V', la perpendicular a LT corta a α_2 en V'', la traza vertical de la horizontal.
3. Por V'', la paralela a LT es h''.
4. La línea de referencia de A' corta a h'' en A''.

Por qué funciona. La horizontal h está en el plano, porque su única traza, V, está en α_2, y es paralela a α_1. Como A' está en h', el punto está en h, y su proyección vertical, en h''.

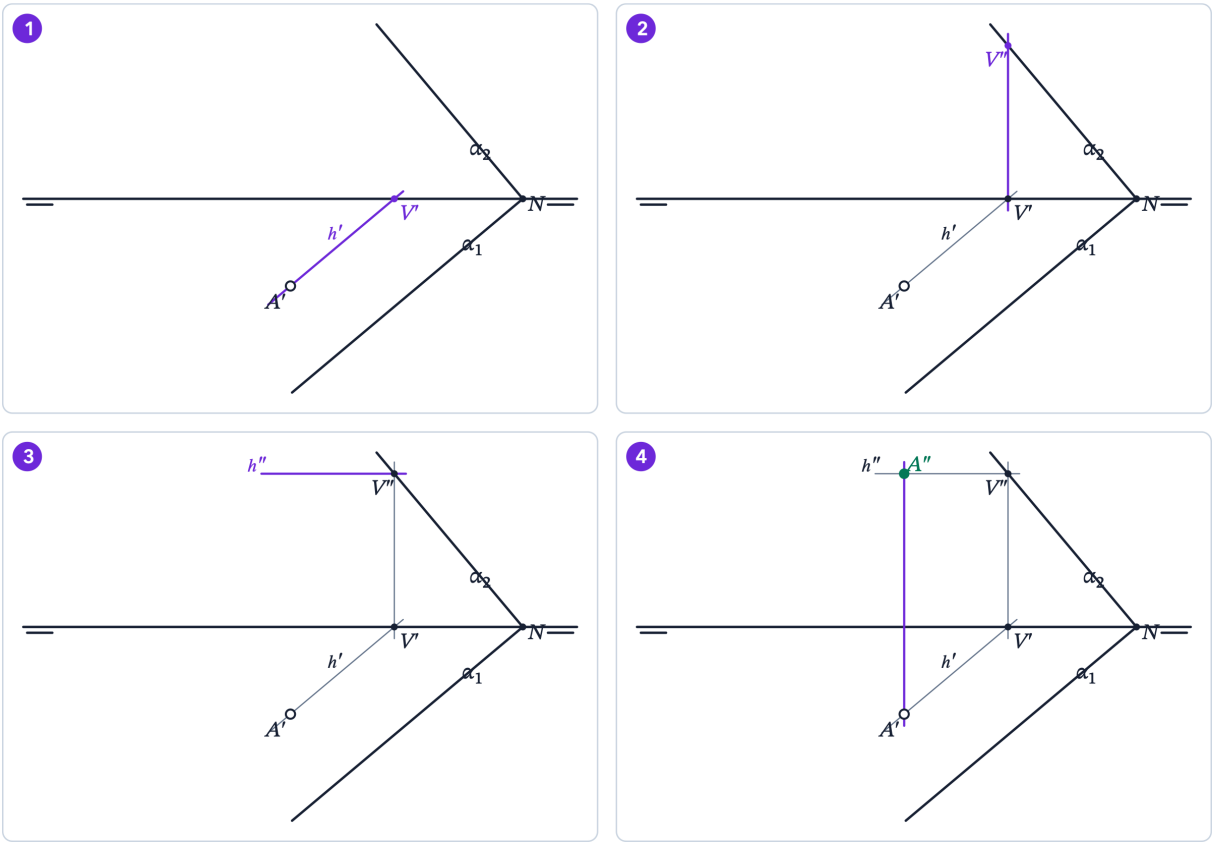


Figura 7: Un punto del plano α del que se conoce A', en cuatro viñetas: la paralela a α_1 por A', que corta a la línea de tierra en V'; su referencia en α_2, V''; la paralela a LT por V'', h'', y la referencia de A', que da A''.

Repitiendo el método con cada vértice se hallan las proyecciones de una **figura plana** contenida en un plano.

Método

Una figura del plano. Datos: el plano α y la proyección horizontal $A'B'C'$ de un triángulo contenido en él.

1. Halla A'' con una horizontal del plano, como en el método anterior.
2. Haz lo mismo con B y con C.
3. Une A'', B'' y C'': es la proyección vertical del triángulo.

Por qué funciona. Cada vértice está en el plano, y sus proyecciones verticales salen del método anterior; los lados son las rectas que los unen.

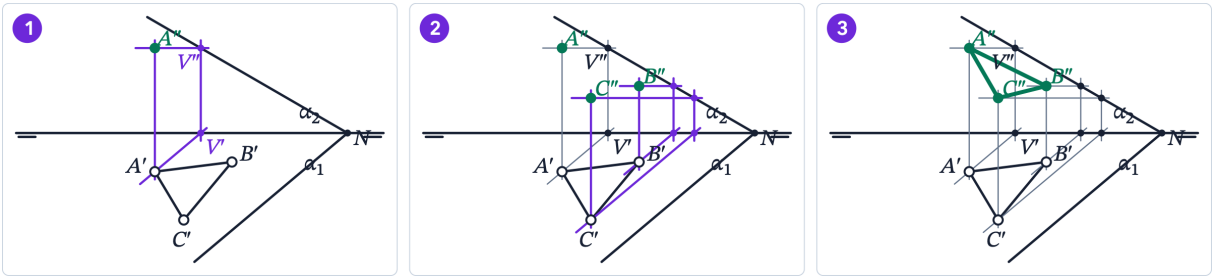


Figura 8: La proyección vertical de un triángulo del plano α del que se conoce la proyección horizontal, en tres viñetas: la horizontal del plano por A', que da A''; las de B' y C', y el triángulo $A''B''C''$.

Algunos planos tienen nombre propio. El **proyectante horizontal** es perpendicular al plano horizontal: α_2 es perpendicular a LT, y todo lo que contiene se proyecta horizontalmente sobre α_1. El **proyectante vertical** es perpendicular al vertical: α_1 es perpendicular a LT, y todo se proyecta verticalmente sobre α_2. El **horizontal** solo tiene traza vertical, paralela a LT, y el **frontal**, solo horizontal; en ellos las figuras se ven en verdadera magnitud. El **de perfil** tiene sus dos trazas en una misma perpendicular a LT, y el **paralelo a la línea de tierra**, las dos paralelas a ella.

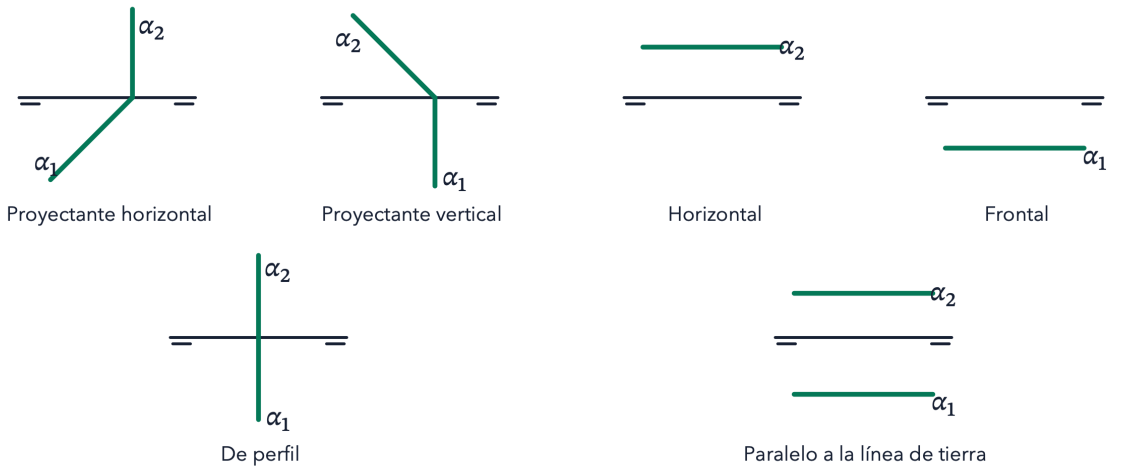


Figura 9: Los planos particulares por sus trazas: el proyectante horizontal, con α_2 perpendicular a la línea de tierra; el proyectante vertical, con α_1 perpendicular; el horizontal, solo con α_2; el frontal, solo con α_1; el de perfil, con las dos trazas en una perpendicular, y el paralelo a la línea de tierra.

Ejercicios

9) Halla las trazas del plano que pasa por $A(6;\,3;\,1)$, $B(4;\,1;\,2)$ y $C(7;\,2;\,2{,}5)$, en centímetros. ¿Dónde corta a la línea de tierra?

10) Las trazas de un plano se cortan en el origen O; α_1 forma $35°$ con la línea de tierra y α_2, $55°$, las dos hacia la izquierda. Un punto del plano tiene $x = 6$ cm y alejamiento 2 cm. Halla su proyección vertical. ¿Qué cota tiene?

11) ¿Cómo es la proyección horizontal de un triángulo contenido en un plano proyectante horizontal? ¿Y en un plano horizontal?

12) ¿Qué ángulo forma con la línea de tierra la proyección horizontal de una línea de máxima pendiente de un plano cuya traza α_1 forma $30°$ con ella?

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estas son las actividades del tema 12 del libro (pág. 110) y ejercicios de los apuntes de Alarcón sobre el punto, la recta y el plano (bloques D1, D2 y D3). El libro da los puntos con su x, su cota y su alejamiento, en ese orden; Alarcón, con su x, su alejamiento y su cota. Las medidas de las figuras de Alarcón están tomadas de ellas. Las actividades del libro que no traen datos (situar puntos y rectas en un plano cualquiera, por ejemplo) se resuelven con los métodos de la unidad, con datos que elige cada uno.

Ejercicios del libro y de Alarcón

13) *Libro, pág. 110, actividad 1.* Dibuja las proyecciones de los puntos $A(3, 3, 4)$, $B(-3, 2, 5)$ y $C(-2, 4, -3)$, en el orden del libro.

14) *Libro, pág. 110, actividad 2.* Por el punto $P(-4, 2, 5)$ traza una recta horizontal, una frontal y la vertical, y halla sus trazas.

15) *Libro, pág. 110, actividad 3.* Halla las trazas de la recta de perfil determinada por $P(4, 3, 1)$ y $Q(4, 2, 4)$.

16) *Libro, pág. 110, actividad 8.* Halla las trazas del plano definido por los puntos $P(3, 3, 3)$, $Q(-1, -2, 3)$ y $R(1, 2, -5)$.

17) *Libro, pág. 110, actividad 9.* ¿Cómo se hallan las trazas de una recta de perfil de la que se conocen dos puntos, con la tercera proyección y sin ella?

18) *Libro, pág. 110, actividad 12.* Un plano está dado por dos rectas que se cortan. Dada una proyección de un punto del plano, ¿cómo se halla la otra?

19) *Alarcón, D1, pág. 178.* El punto A está a 30 mm de la línea de tierra y por debajo del plano horizontal, y su proyección horizontal está 15 mm por debajo de la línea de tierra. Halla su proyección vertical.

20) *Alarcón, D2, pág. 185.* Representa la recta que pasa por $A(10, 7, 10)$ y $B(-5, 3, 20)$, en el orden de Alarcón y en milímetros: sus trazas, sus partes vistas y ocultas, los diedros que atraviesa y sus cortes con los bisectores.

21) *Alarcón, D3, pág. 192.* Halla la proyección vertical del triángulo ABC del plano α. En su figura, las trazas se cortan en N; α_1 forma unos $31°$ con la línea de tierra y α_2, unos $49°$, hacia la izquierda. A' está a $38{,}3$ mm de N a lo largo de LT y a $8{,}1$ mm de ella; B', en α_1, a $27{,}7$ mm de N a lo largo de LT, y C', en la línea de tierra, a $19{,}4$ mm de N.